

Lycée Henri Matisse – Cugnaux
BTS SIO 2ème année – Option SLAM – Session 2026

Rapport de stage

Développement d'un outil de gestion RH et déploiement de GLPI à l'IMFT

Stagiaire	Rayan Guyot
Formation	BTS SIO 2 – Option SLAM
Établissement	Lycée Henri Matisse, Cugnaux
Entreprise d'accueil	IMFT – Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse
Tuteur de stage	Yannick Exposito, responsable informatique
Période	12 janvier 2025 – 18 février 2025 (6 semaines)

Remerciements

Je tiens à remercier Yannick Exposito, mon tuteur de stage, pour m'avoir accueilli au sein du service informatique de l'IMFT et pour la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ces six semaines. Il a toujours été disponible pour répondre à mes questions, tout en me laissant travailler de façon autonome, ce que j'ai vraiment apprécié.

Je remercie aussi Céline, la responsable RH, qui a été ma principale interlocutrice sur le projet Excel VBA. Ses retours réguliers lors des tests m'ont permis de mieux comprendre ses besoins et d'améliorer l'outil au fur et à mesure.

Merci enfin à l'ensemble du personnel de l'IMFT pour leur accueil, et à mes professeurs du lycée Henri Matisse pour les bases qu'ils m'ont transmises en informatique.

Introduction

Contexte du stage

Dans le cadre de ma deuxième année de BTS SIO option SLAM au lycée Henri Matisse de Cugnaux, j'ai effectué un stage de six semaines à l'IMFT (Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse), du 12 janvier au 18 février 2025.

Présentation de l'entreprise

L'IMFT est un laboratoire de recherche public situé sur l'île du Ramier à Toulouse. C'est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5502) placée sous la triple tutelle du CNRS, de Toulouse INP et de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier. Le laboratoire compte environ 200 personnes, dont des chercheurs, des doctorants, des ingénieurs et du personnel administratif.

L'IMFT est spécialisé dans la recherche en mécanique des fluides, avec des applications dans des domaines très variés comme l'aéronautique, le génie nucléaire, l'énergie ou encore l'environnement. C'est l'un des premiers laboratoires européens dans ce domaine.

Mon stage s'est déroulé au sein du service informatique, sous la responsabilité de Yannick Exposito. Ce service gère l'infrastructure informatique du laboratoire et accompagne les différents pôles dans leurs besoins numériques, qu'il s'agisse de matériel, de logiciels ou d'outils de gestion interne.

Missions confiées

Dès le début du stage, trois missions ont été définies avec mon tuteur :

- Le développement d'un outil Excel VBA pour aider la RH à suivre les salariés en fin de contrat
- La mise en place et la présentation de GLPI pour la gestion des commandes via tickets
- La correction de bugs sur un fichier VBA existant (module ResultatCNRS)

La mission RH représentait la grande majorité du temps de stage. Je vais détailler chacune dans la partie suivante.

Missions et travaux réalisés

1. Développement d'un outil de gestion RH (Excel VBA)

Le besoin exprimé par Céline, la responsable RH, était simple à comprendre mais complexe à réaliser : elle voulait un outil qui lui permette de suivre facilement les salariés dont le contrat arrive à terme, d'envoyer des relances par mail automatiquement et de centraliser toutes les informations liées au personnel en un seul endroit.

J'ai commencé par échanger avec elle pour bien comprendre ce qu'elle avait en tête, et j'ai ensuite développé l'outil de façon progressive, en ajoutant des fonctionnalités semaine après semaine selon ses retours.

Voici les principales fonctionnalités que j'ai développées :

- Interface principale avec barre de recherche, filtrage par date de fin de contrat et quatre modes : consultation, modification, ajout et suppression
- Bouton « dupliquer » pour créer un salarié similaire à un existant
- Pages spécialisées par catégorie d'informations : Identité, Carrière, Finance, Doctorant, Stagiaire, Localisation, Autres, Observations
- Système de relance automatique par mail avec trace écrite de chaque envoi
- Génération automatique d'un formulaire de recrutement à partir des données d'un salarié
- Contrôles d'intégrité : anti-doublon, cohérence des dates, champs obligatoires

Une des décisions techniques dont je suis le plus satisfait, c'est la création d'une feuille « Colonnes » qui sert d'index. Au départ, je codais directement les numéros de colonnes dans le code VBA, ce qui posait problème dès qu'on ajoutait ou déplaçait une colonne. Avec cette feuille d'index, le code récupère lui-même la bonne position, donc plus besoin de toucher au code à chaque modification du tableau. Ça m'a obligé à refaire une bonne partie du code, mais le résultat est bien plus solide.

J'ai aussi rencontré des difficultés avec les boutons Valider / Annuler / Fermer qui ne se comportaient pas comme prévu dans certains cas. J'ai dû les refactoriser plusieurs fois avant d'arriver à quelque chose de vraiment stable. Le dernier jour de stage a été consacré aux tests avec Céline et à la correction des derniers bugs trouvés.

2. Mise en place et présentation de GLPI

La deuxième mission consistait à installer et configurer GLPI dans le but de permettre au service informatique de gérer les commandes internes via un système de tickets. C'est un outil que j'avais déjà manipulé en cours, donc j'avais une base de départ.

J'ai installé l'application, configuré la base de données et mis à jour les extensions nécessaires. J'ai ensuite rédigé un tutoriel destiné aux utilisateurs pour leur expliquer comment créer et suivre un ticket de commande, puis j'ai préparé une présentation pour une réunion regroupant les différents services concernés.

Cette réunion était un moment un peu particulier pour moi parce que c'est la première fois que je présentais un outil technique devant des personnes non-développeuses. On a aussi parlé des besoins futurs de l'entreprise, ce qui m'a permis de voir comment on anticipe les évolutions d'un outil en entreprise.

3. Correction du module ResultatCNRS

En parallèle du démarrage du projet RH, j'ai travaillé sur un fichier VBA existant qui gérait les commandes non abouties. Mon rôle était de comprendre le code, d'y ajouter une condition de relance automatique par mail, et de corriger un bug qui faisait planter la boucle principale quand elle tombait sur une cellule vide. C'est une mission courte, mais intéressante parce que reprendre du code qu'on n'a pas écrit, c'est un exercice assez formateur.

Bilan et analyse personnelle

Compétences développées

Ce stage m'a permis de progresser sur des points que je ne maîtrisais pas forcément avant. VBA Excel était un langage que je ne pratiquais pas, et j'ai dû l'apprendre quasiment seul en avançant sur le projet. C'était parfois frustrant mais c'est aussi ce qui m'a le plus aidé à progresser vite.

Au delà du technique, j'ai aussi appris à mieux gérer une mission sur la durée : fixer des étapes, adapter le développement aux retours utilisateur sans tout recommencer, et documenter son travail pour qu'une autre personne puisse le reprendre. Ça paraît évident dit comme ça, mais en pratique c'est plus compliqué.

En lien avec le référentiel BTS SIO :

- B1.1 – Gestion du patrimoine informatique : installation et configuration de GLPI
- B1.2 – Réponse aux incidents et demandes : maintenance corrective du module ResultatCNRS
- B2.1 – Conception et développement d'applications : développement complet de l'outil RH
- B2.3 – Gestion des données : manipulation de classeurs multi-feuilles avec liaisons
- B3.1 – Relation de service : recueil de besoins avec la RH, réunion de présentation GLPI

Ressenti personnel

Ce que j'ai le plus apprécié pendant ce stage, c'est de travailler sur des projets concrets, avec de vraies contraintes et de vrais utilisateurs. On m'aidait quand j'en avais besoin, mais j'avais toujours une part d'autonomie que j'ai vraiment appréciée. Étant quelqu'un qui apprend mieux en faisant qu'en écoutant, ce fonctionnement me correspondait bien.

La difficulté principale était de gérer la complexité grandissante du projet RH. Plus on ajoutait de fonctionnalités, plus il fallait être rigoureux pour ne pas casser ce qui marchait déjà. Avec le recul, j'aurais sans doute dû m'organiser différemment dès le départ, mais c'est aussi ce genre d'erreur qui fait qu'on s'en souvient.

Conclusion

Ces six semaines à l'IMFT ont été une bonne expérience. J'ai eu la chance d'être sur un vrai projet, avec un vrai utilisateur final, et de voir l'outil évoluer semaine après semaine jusqu'à quelque chose de fonctionnel. C'est différent des exercices de cours, et c'est cette différence qui rend le stage intéressant.

J'envisage de continuer mes études après le BTS, idéalement en licence informatique, et pourquoi pas aller jusqu'à un master si l'occasion se présente. Ce stage a confirmé que le développement d'applications métier est un domaine qui m'intéresse, et j'espère pouvoir continuer dans cette direction, de préférence en alternance pour garder un pied en entreprise.

Annexes

Annexe 1 – Récapitulatif des activités par semaine

Semaine	Activités réalisées
S1 – 12 au 16/01	Prise en main du code VBA existant (ResultatCNRS) · Correction de bugs · Définition des projets du stage · Démarrage du projet RH · Installation de GLPI
S2 – 19 au 23/01	Boîte de dialogue de filtrage par date · Relance automatique · Préparation et animation de la réunion GLPI
S3 – 26 au 30/01	UserForm de modification salarié · Nouveaux champs · Page Finance · Refactorisation des boutons
S4 – 02 au 06/02	Boutons Ajouter / Supprimer / Dupliquer · Labels de mode · Compteurs · Vérifications d'intégrité · Restructuration feuille Identité
S5 – 09 au 13/02	Feuille Colonnes (index) · Refonte du code · Pages Carrière, Doctorant, Localisation, Stagiaire, Autres · Début module Formulaire
S6 – 16 au 18/02	Tests avec la RH (Céline) · Correction de bugs · Finalisation du module Formulaire · Commentaires dans le code

Annexe 2 – Entourage professionnel

Yannick Exposito – Responsable informatique

Yannick était mon tuteur de stage. C'est lui qui a défini les missions en début de stage et qui assurait le suivi. Il m'a laissé beaucoup d'autonomie tout en étant disponible lorsque j'avais des questions ou des blocages. C'est grâce à lui que j'ai pu découvrir le fonctionnement d'un service informatique dans un laboratoire de recherche public.

Céline – Responsable RH

Céline était ma principale interlocutrice côté métier. Elle s'occupe notamment du suivi des contrats du personnel, en particulier de ceux arrivés bientôt à terme. C'est elle qui a exprimé le besoin initial, validé les fonctionnalités au fil des semaines et testé l'outil en conditions réelles lors de la dernière semaine.